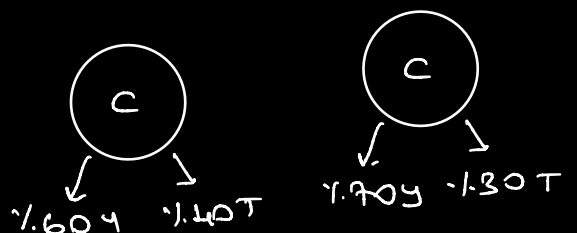
3. İki bile paralı şartlı



1. para T durumunda 2 para atılacak

	y	T
	H	T
y H	0.6	0.7
T T	0.4	0.3

$$O = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Örn: Bu atım bu kural dahilinde yapılırsa, yIT olasılığı?

$$O \cdot V_y = V_1$$

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

$$O \cdot V_T = V_1$$

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

* bu durum iki kere tekrarlanırsa

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \times 0.6 + 0.7 \times 0.4 \\ 0.4 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.36 + 0.28 \\ 0.24 + 0.12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.64 \\ 0.36 \end{bmatrix}$$

* Bir kuantum bilgisayar her şekilde olma olasılığını hesaplar

$$|P_1 P_2\rangle = \begin{bmatrix} P_1 P_2 \\ P_1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Tek seferde aynı anda hesaplar}$$

V. Bölüm - Olasılıksal Hesaplama ve Birleşik Sistemler

Olasılıksal Bit

* Klasik bilgisayarlarda bir bitin değeri yalnızca 0 ve 1 olabilir. Olasılıksal hesaplamada ise bitin 0 veya 1 durumda bulunma olasılıklarıyla işlem yapılır.
* Bir olasılıksal bitin durum vektörü

$$u = \begin{pmatrix} P_0 \\ P_1 \end{pmatrix}$$

Burda:

- P_0 = Bitin 0 olma olasılığı
- P_1 = Bitin 1 olma olasılığı

* Bir vektörün geçerli olasılıksal durum olması için:

$$P_0 + P_1 = 1 \quad , P_1 , P_0 \geq 0$$

Örneğin ; $u = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{pmatrix}$

Bu bitin 0 olma ihtimali %60 1 olma ihtimali %40 dır.



İki durumun olasılıkları toplamı %100 olmalıdır.

Soru: $u = (0.1, 0.3, ?, 0)$ olasılıksal durumun üçüncü değeri kaçtır?

a) 0.1
b) 0,9
c) 0.4
d) 0,6
e) 0,8

Olasılıkların toplamı 1 olmak zorunda

$0,1 + 0,3 + x + 0 = 1$

$0,4 + x = 1$

$x = 0,6$

Soru-2 : $u = \begin{pmatrix} 0,2 & x \\ y & 0,7 \end{pmatrix}$ olasılıksal bir operatör ise $(x+y)$ sonucu kaçtır?

a) 0,5
b) 0,9
c) 1,0
d) 1,1
e) 1,5

* her sütun için 1 olması gerekir

$0,7 + x = 1 \Rightarrow x = 0,3$

$y + 0,2 = 1 \Rightarrow y = 0,8$

Olasılıksal operatörler ve Matrisler

* Olasılıksal operatörler sistemin mevcut olasılık dağılımını başka bir dağılıma dönüştüren matristir.

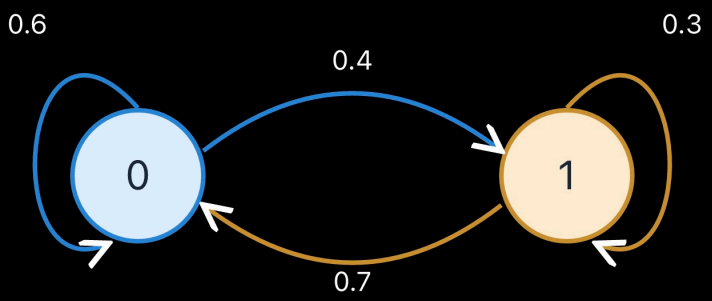
$$v_{yeni} = M \cdot v_{eski}$$

* Olasılıksal operatörün her sütunun toplamı 1 olmalıdır.

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Koşullar:

$a + c = 1$ ve $b + d = 1$



Başlangıç: 0 Başlangıç: 1

$$M = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Matrisin ilk sütunu 0 durumundan, ikinci sütunu 1 durumundan gerçekleşen geçişleri gösterir. Örneğin 0 → 1 geçişinin olasılığı 0.4'tür.

Soru-3: $M = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 & 0,5 \\ 0,4 & 0 & 0,1 \\ x & y & z \end{pmatrix}$ olasılıksal operatör ise $x+y+z = ?$

a) 1,0
b) 1,5
c) 2,0
d) 2,5
e) 3

$0,2 + 0,4 + x = 1$

$x = 0,4$

$0,3 + 0 + y = 1$

$y = 0,7$

$0,4 + 0,4 + 0,7 = 1,5$

$0,6 + z = 1$

$0,4 = z$

Soru-4: $M = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,7 & x \\ 0,2 & 0 & y \\ 0 & 0,3 & z \end{pmatrix}$ olasılıksal operatör ise $x+y+z$ kaçtır?

a) 1.0
b) 1,5
c) 2.0
d) 2.5
e) 1,6

Matris-vektör çarpımı ve durum geçişleri

$$M = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,7 \\ 0,4 & 0,3 \end{pmatrix}$$

* Başlangıç sisteminin kesin olarak 0 durumunda olduğunda:

$$V_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

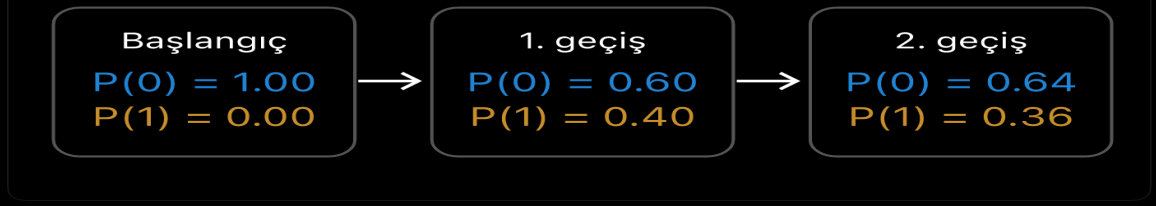
— Bir kez uygulandığında:

$$V_1 = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,7 \\ 0,4 & 0,3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{pmatrix}$$

— İkinci kez uygulanırsa:

$$\begin{pmatrix} 0,6 & 0,7 \\ 0,4 & 0,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,64 \\ 0,36 \end{pmatrix}$$

Görsel 3 — Ardışık durum geçişleri



Genel formül:

$$\boxed{u_n = M^n u_0}$$

Yani bir operatör n kez uygulanacaksa matrisin n. kuvvetiyle başlangıç vektörü çarpılır.

Soru-5: Hangi olasılıksal operatör $V_0 = (0,3 ; 0,7)$ çarpılırsa $V' = (0,52 ; 0,48)$ durumu görülür

a) $\begin{bmatrix} 0,1 & 0,3 \\ 0,9 & 0,7 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0,9 & 0,3 \\ 0,1 & 0,7 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0,1 & 0,7 \\ 0,9 & 0,3 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 0,9 & 0,7 \\ 0,1 & 0,3 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0,7 & 0,1 \\ 0,3 & 0,9 \end{bmatrix}$ *şıklardan gidilmiştir.

Soru-6: İki durumlu bir sistemin birinci durumunda 0,4 olasılıkla bulunuyor. Operatör birinciye geçiş durumu 0,2 ; ikinciden ikinciye geçiş durumu 0,5 tir. Sonraki durum nedir!

a) (0,92 ; 0,28) b) (0,52 ; 0,48) c) (0,32 ; 0,68) d) (0,62 ; 0,38)

e) (0,42 ; 0,58)

	1	2
1	0,8	0,2
2	0,5	0,5

$$M = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

Başlangıç olasılığı

$V_0 = (0,4 \quad x)$

$x = 1 - 0,4$

$= 0,6$

$V_0 = (0,4 ; 0,6)$

$$\begin{bmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,5 & 0,5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,4 \\ 0,6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 \times 0,4 + 0,6 \times 0,5 \\ 0,2 \times 0,4 + 0,5 \times 0,6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,68 \\ 0,32 \end{bmatrix}$$

Soru-7: Başlangıç $v = (0,4 ; 0,6)$ ve $M = \begin{pmatrix} 0,5 & 1 \\ 0,5 & 0 \end{pmatrix}$ operatörü 3 defa uygulanırsa sonuç kaç olur?

a) (0.1 ; 0.3) b) (0,5 ; 0,5) c) (0,8 ; 0,1) d) (0,3; 0,7)

e) (0,7 ; 0,3)

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0,5 & 1 \\ 0,5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,4 \\ 0,6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,4 \times 0,5 + 0,6 \times 1 \\ 0,5 \times 0,4 + 0,6 \times 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,2 + 0,6 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0,5 & 1 \\ 0,5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,8 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 \times 0,5 + 0,2 \times 1 \\ 0,8 \times 0,5 + 0 \times 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{bmatrix}$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} 0,5 & 1 \\ 0,5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 \times 0,6 + 0,4 \times 1 \\ 0,5 \times 0,6 + 0,4 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,7 \\ 0,3 \end{bmatrix}$$

Birleşik Olasılıksal Sistemler

* Birden fazla olasılıksal bitin tek sistemde temsil edilmesidir.

Soru-8: İki olasılık bileşen oluşan sistemde birinci bitin 0 olma olasılığı 0,4 ve ikinci bitin 0,2 ise ortak olasılık durumu nedir.

a) $\begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 0,12 \\ 0,48 \\ 0,08 \\ 0,32 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0,6 \\ 0,2 \\ 0,2 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 0,62 \\ 0 \\ 0 \\ 0,38 \end{pmatrix}$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{pmatrix} \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,8 \end{pmatrix}$$

$$v_1 \otimes v_2 = \begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,12 \\ 0,48 \\ 0,08 \\ 0,32 \end{pmatrix}$$

Soru-9: Üç bitlik bir 8 girdili vektörle gösterilir. 010 durumu hangi girdiyle temsil edilir.

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

000 → 1.
001 → 2.
010 → 3.
011 → 4
100 → 5
101 → 6
110 → 7
111 → 8

Soru-10: Üç bitlik sistemde 6. girdi hangi duruma karşılık gelir.

a) 010 b) 011 c) 100 **d) 101** e) 110

Soru-11: İki olasılıklı bir bitlik sistemde aşağıdaki olasılıklardan hangisi olmaz

a) $\frac{1}{2}[00] + \frac{1}{3}[10] + \frac{1}{4}[11]$ c) $\frac{1}{4}[00] + \frac{1}{4}[10] + \frac{1}{2}[11]$ e) $\frac{2}{3}[00] + \frac{1}{6}[10] + \frac{1}{6}[11]$

b) $\frac{1}{3}[00] + \frac{1}{3}[10] + \frac{1}{3}[11]$ d) $\frac{1}{3}[00] + \frac{1}{6}[10] + \frac{1}{2}[11]$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12} \times$

(6) (4) (3)

Soru-12: $v = \frac{1}{7}[01] + \frac{2}{7}[00] + \frac{4}{7}[10]$ durumun hangi vektörle ifade ederiz

a) $\begin{pmatrix} 1/7 \\ 2/7 \\ 4/7 \\ 0 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 1/7 \\ 2/7 \\ 4/7 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 2/7 \\ 1/7 \\ 4/7 \\ 0 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1/7 \\ 2/7 \\ 0 \\ 1/7 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1/7 \end{pmatrix}$ $v = \begin{bmatrix} 00 \\ 01 \\ 10 \\ 11 \end{bmatrix}$

Soru-13: $\begin{pmatrix} 00 & 01 \\ 00 & 10 \\ 10 & 00 \\ 01 & 00 \end{pmatrix}$ operatörü hangi geçişe karşılık gelir?

a) $00 \to 00$, $01 \to 01$, $10 \to 11$, $11 \to 10$ c) $00 \to 11$, $01 \to 10$, $10 \to 10$, $11 \to 11$

b) $00 \to 00$, $01 \to 01$, $10 \to 10$, $11 \to 11$ d) $00 \to 00$, $01 \to 11$, $10 \to 10$, $11 \to 01$

e) $00 \to 10$, $01 \to 10$, $10 \to 01$, $11 \to 00$

$$\begin{pmatrix} 00 & 01 \\ 00 & 10 \\ 10 & 00 \\ 01 & 00 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 00 \to 0$$

$$\begin{pmatrix} 000 & 1 \\ 001 & 0 \\ 100 & 0 \\ 010 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 01 \to 11$$

$$\begin{pmatrix} 000 & 1 \\ 001 & 0 \\ 100 & 0 \\ 010 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 10 \to 01$$

$$\begin{pmatrix} 00 & 01 \\ 00 & 10 \\ 10 & 00 \\ 01 & 00 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 11 \to 00$$

14. İki olasılıksal bite, ikinci bit kontrol ve birinci bit hedef olacak şekilde kontrollü-NOT uyguluyoruz. Hangi geçişler bunu temsil eder?

a) $00 \to 00,\ 01 \to 01,\ 10 \to 11,\ 11 \to 10$
b) $00 \to 00,\ 01 \to 01,\ 10 \to 10,\ 11 \to 11$
c) $00 \to 00,\ 01 \to 10,\ 10 \to 01,\ 11 \to 11$
d) $00 \to 00,\ 01 \to 11,\ 10 \to 10,\ 11 \to 01$
e) $00 \to 11,\ 01 \to 10,\ 10 \to 01,\ 11 \to 00$

00 → 00
01 → 01
10 → 11
11 → 10

*cnot kapısı kontrol biti 0
0 → aynı
1 → tersle

15. Aynı operatörün (ikinci bit kontrol, birinci bit hedef) matrisi hangisidir?

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
e) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

0,5 0,5 00

16. İki bit başta 00 durumunda. Birinci bite adil para, ikinci bite NOT uygulanır; sonra birinci bit kontrol, ikinci bit hedef olacak şekilde CNOT uygulanır. Son durum nedir?

a) $\frac{1}{2}\lceil 01\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 10\rfloor$
b) $\frac{1}{2}\lceil 00\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 11\rfloor$
c) $\frac{1}{2}\lceil 01\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 11\rfloor$
d) $\frac{1}{2}\lceil 00\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 01\rfloor$
e) $\frac{1}{2}\lceil 00\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 10\rfloor$

$v_1 = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$

$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0 \\ 0{,}5 \\ 0 \end{pmatrix}$ → 00 → 00, 10 → 11

111

17. Üç bit başta 000. İkinci bite adil para, birinci bite NOT uygulanır. Sonra CNOT$(2 \to 3)$ ve CNOT$(3 \to 1)$ uygulanır (kontrol → hedef). Son durum nedir?

a) $\frac{1}{2}\lceil 000\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 010\rfloor$
b) $\frac{1}{2}\lceil 100\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 011\rfloor$
c) $\frac{1}{2}\lceil 100\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 110\rfloor$
d) $\frac{1}{2}\lceil 100\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 010\rfloor$
e) $\frac{1}{2}\lceil 101\rfloor + \frac{1}{2}\lceil 010\rfloor$

x H

CNOT(2 → 3) → 100

$v_2 = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = v_1$ $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

*hocanın cözümüne göre cevap yok

$v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0{,}5 \\ 0 \\ 0{,}5 \\ 0 \end{pmatrix}$ → 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111